

# 统计计算大作业实验设计

贝叶斯模型选择中的“边际似然”计算：HMC 退火与嵌套采样的对决

2026 年 5 月 13 日

## 1 引言：研究背景与核心问题

在统计学中，边际似然（Marginal Likelihood）的计算被称为贝叶斯推断中的“圣杯”。其本质是一个极其困难的高维数值积分问题。给定数据  $y$  和参数  $\theta$ ，边际似然定义为：

$$p(y) = \int p(y|\theta)p(\theta)d\theta$$

标准的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，包括标准的哈密顿蒙特卡洛（HMC），只能在后验概率密度高的区域进行局部游走，无法有效测算整个参数空间的“体积”，因此无法直接求出该积分常数。本研究旨在对比目前统计计算界测算高维积分常数的最前沿方法，探讨其在不同复杂度的后验几何空间下的表现。

## 2 大作业落地实验设计

为了对标复杂几何区域（如球面与凸多面体）上的数值积分实验，本研究将传统的“空间几何形状”替换为“后验分布的几何拓扑结构”，并严格测量三大核心计算统计学指标。

### 2.1 实验场景与“几何”构建

实验选取标准的表格型二分类数据集（例如 UCI Pima Indians Diabetes），并构建两个复杂度不同的模型，以对应不同挑战难度的积分空间：

- 简单几何（类似于“规则球面”）：**贝叶斯逻辑回归 (Bayesian Logistic Regression)。其后验分布通常为单峰且近似于高维高斯分布，参数空间相对规整，易于探索。
- 复杂几何（类似于“不规则多面体”）：**单层贝叶斯神经网络 (Bayesian Neural Network, BNN)。其后验分布存在高度的非凸性与多峰性（由网络权重的排列对称性导致），积分极具挑战。

## 2.2 核心指标评价体系

参考经典计算统计学基准测试，实验将严格测算并对比以下三大核心指标：

- 绝对误差 (Absolute Error):** 针对“简单几何”模型，利用高斯-克罗内克数值积分 (Gaussian Quadrature) 或超长链桥式采样计算出高精度的真值 (Ground Truth)，并借此对比各算法的估计偏差。
- 标准误 (Standard Error):** 使每种算法在两个模型上分别独立运行 100 次，记录其对数边际似然估计值的方差，以衡量算法的鲁棒性与稳定性。
- 计算耗时 (Runtime/Convergence):** 记录达到预设估计方差阈值时，各算法所需的迭代步数（有效样本数）及实际物理运行时间（秒）。

## 3 核心算法对比矩阵

本实验将实现并系统性对比以下三种处于不同流派的统计推断算法：

### 基准对比流派：桥式采样 (Bridge Sampling)

引入易于采样的提议分布 (Proposal Distribution, 如多元正态分布)，在后验样本和提议样本之间架起一座“桥”，通过迭代方程逼近积分值。该算法实现简单，作为渐进无偏估计，常用于建立评估其他算法的基准线。

### HMC 的高阶变体：退火重要性采样 (AIS-HMC)

构建一系列从先验分布平滑过渡到后验分布的中间“温度”分布。在每个温度层，利用 HMC 作为转移核 (Transition Kernel) 进行采样，最终通过重要性权重相乘得到积分常数。此方法完美展现了温度退火 (Tempering) 机制对跨越局部极值的巨大帮助。

### 物理启发流派：嵌套采样 (Nested Sampling)

该方法不直接在多维参数空间中计算积分，而是引入硬性的似然阈值约束，将多维体积积分巧妙转化为关于先验体积的一维黎曼积分。作为天文学与物理学界极具热度的方法，其在处理多峰分布时展现出极强的优越性。

## 4 准确前沿文献参考

为确保研究的前沿性与理论严谨性，本作业的算法实现与理论论述主要参考以下文献：

### 1. Nested Sampling 与 HMC 结合的前沿探讨：

*Improving Gradient-guided Nested Sampling for Posterior Inference* (arXiv, 2023).

该文献探讨了如何将 HMC 的梯度引导机制嵌入到嵌套采样的内部更新步骤中，证明了 MCMC 与 Nested Sampling 的深度融合潜力。

**2. 嵌套采样权威统计学综述：**

Buchner, J. (2023). *Nested sampling methods*. Statistics Surveys, 17, 169-255. 该长篇综述全面梳理了过去 15 年来 Nested Sampling 在计算统计学中的演进，可作为伪代码提取与积分痛点分析的核心参考。

**3. 桥式采样的经典基准：**

Gronau, Q. F., Sarafoglou, A., Matzke, D., et al. (2017). *A tutorial on bridge sampling*. Journal of Mathematical Psychology, 81, 80-97. 桥式采样的经典教程，提供了详尽的数学推导机制及处理高维精度衰减的标准方案。